淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

202605 文老师系统分析师真题

——文老师出题还原

总结

首先是选择题部分，按知识点划分如下（数字代表本文档综合知识里的题目编号，标红的代表是偏的或超纲学员难以掌握的内容）：

章节	分数	考点
计算机硬件	4	19 程序中断和 DMA；20RISC 判断；21 故障间隔时间计算；28 三级存储结构；
知识产权	2	13 国家强制标准；41 著作权时间限制；
计算机网络	3	11 以太网介质访问协议；30 安全远程登录协议；59 传输层协议；
数据库	8	22 范式判断；35 商业智能；37 数据库缓存场景判断；38 范式判断；43 事务隔离级别；46 数据库并发策略；51 数据库恢复；55 关系代数；
安全	4	1 加密算法；24IPsec 中认证协议；25IPsec 提供安全属性；57 防火墙；
操作系统	0	无，很奇怪？
软件工程	4	17 敏捷开发；56 统一过程开发阶段；58scrum 敏捷开发中的测试；63 净室软件工程；
系统规划与分析	6	8-9 数据的属性；29 可行性分析；53 业务流程三要素；68-69 业务流程分析方法；
需求工程	6	40 行为模型；45 需求规格说明书判断；60 需求获取方法；62 联合需求计划 JRP；66UML 图；70 数据流图；
架构设计	2	10ABSD 架构需求；42 三层 C/S 架构功能层；
系统设计	4	16 设计模式定义；23 面向对象设计原则；26 设计模式定义；65 扇入和扇出；
测试与维护	8	14beta 测试；32 软件维护类型；34 编译和解释；36 边界值分析；39 集成测试；44 测试用例设计注意事项；54 回归测试；64 白盒测试覆盖率；
项目管理	7	3-4 资源管理；27 配置管理中制品定义；49-50 项目管理工具技术；52 风险类型判断；61 组织结构类型；
数学	2	2 最短路径；15 线性规划；
企业信息化	8	5-7 信息化阶段；18 战略一致性模型；31 信息系统战略规划；33 知识管理；47-48 信息资源规划 7 个步骤；
新技术	2	12GPL 和 LGPL；67restful 更新 http 方法；
专业英语	5	71-75 业务流程相关专业英语

就选择题分类来说，本次选择题考的比较简单，绝大部分都在课程范围内，总结如下：

1.标红的一共 5 分，意味着比较偏的和超纲的点占 5 分，**剩下 75-5=70 是大家可以拿下的，整体选择**

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

题就不难。课程内容能掌握到70%就够了。

2.这次分的比较细，把软件工程全生命周期都展开了，可以看出，**这次考试跟上次分布又有较大区别，操作系统竟然没考到，数据库、测试、项目管理、企业信息化这次占了大头，尤其是项目管理，以前都不咋考的，这两次连续考了很多分，这个章节需要重视了**。

3.**软件工程仍然是重中之重，从软件工程概述、系统规划与分析、需求工程、设计、测试等都有考察，在新教材里对应整个第二篇的内容**，重点学习。

4.**第一篇的计算机基础内容，如计算机硬件和可靠性、计算机网络、信息安全、操作系统等，占比变小了一些**，但还是要学习的。知识产权、数学仍然小范围考察，新技术占比降低，**虽然第二版教材第三篇新增了6大系统分析设计，但这次选择题依然没考**。

其次是案例，**系分这次最大的爆冷就在于案例了，不是传统的有两个题目是需求工程的，尤其这次的试题一，是项目管理里的因果分析法和鱼骨图**，严格来说，也是教材上内容，并未超纲，但很明显，项目管理内容出在系分案例试题一，是非常扯淡的一件事，好在这个题目其实不算难，只是打了个措手不及，认真分析还是容易拿分。本次考察的五个题目分别是：

项目管理（因果分析法定义及常用方法、鱼骨图填空、适用因果分析的场景判断）

面向对象分析（三种设计类分类、用例图及关系填空、顺序图的消息通知分析和步骤补充）

嵌入式（RTOS和linux对比表格填空、四款处理器优缺点分析、linux五个优点）

数据库（热备冷备双活和RPO RTO等定义、同步复制和异步复制、不同容灾方案对比和选择）

Web架构（RPC和消息队列的对比和选择、http和websocket对比和选择、架构图填空及微服务）

整体来看，这次案例比较颠覆性，第一是试题一考了项目管理，第二是数据库考了容灾备份，都是非传统考点，但确实又不算超纲，都是教材以及文老师视频里有过讲解的内容，但就是因为案例从未考过，可能有学员没有深入了解，但题目确实不难。

最后是论文，本次考察的四个论文分别是：论信息系统安全保障规划与设计、论LLM大模型在软件测试中的应用、论需求评审在软件项目中的应用、论软件架构风格；

文老师押中的AI+测试，考前一个多月发论文批改的时候，子题目都明确给了，AI结合测试可以写哪些，写过的选这个没问题；其他题目也不难写说实话，安全保障涉及到的安全技术都很容易写；架构风格要是这里有之前学过架构的学员就是送分题了，唯一需求评审难写。

本次系分考试认真学习的学员，文老师觉得，虽然案例有爆冷，论文也没之前那么简单，但是整体难度还是属于中等的，比前几次难一些，而这个难倒不是说题目真的难了，主要还是在于爆冷，考到了之前明确不会考到的一些内容，但是属于文老师视频包括教材上都有的内容。

对后续备考学员学习建议：

从改版后的3次考试来看，知识点绝大部分都在我们课程范围内，覆盖率95%+，所以大家直接按视频顺序学习即可，目前看到，有两个内容需要大家引起重视，就是项目管理章节以及容灾备份（安全

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

章节），分别在选择题、案例、论文里都有大量考察，这是以往从未考过的爆冷选手，这两个文老师后续会在直播里进行讲解补充，但同时，传统的需求工程等知识点还是一样重点掌握，好消息是，只是爆冷不是超纲，难度并没有增加太多；坏消息是确实在逐渐改版探索新方向，以后可能向架构靠拢越来越难；所以，把握窗口期，加油一次通过吧。

综合知识

1、在加密大批量数据时，既要保证安全性，也要保证加密效率，一般会采用对称加密，以下（）更适合？

A.DES　B.AES　C.ECC　D.RSA

答案：B

解析：只有 AB 是对称加密，其中，既要保证安全性，意味着选安全性更高的 AES。

2、某带权无向图包含 6 个节点：A、B、C、D、E、F。各节点之间的直接距离（权值）如下表所示：

节点	A	B	C	D	E	F
A	0	2	∞	∞	∞	∞
B	2	0	16	∞	∞	∞
C	∞	16	0	20	∞	∞
D	∞	∞	20	0	31	∞
E	∞	∞	∞	31	0	50
F	∞	∞	∞	∞	50	0

求从节点 A 到节点 F 的最短路径长度是（）

A. 100　B. 119　C. 123　D. 142

答案：B

解析：**第一步：列出已知直接边**

- A — B : 2
- B — C : 16
- C — D : 20
- D — E : 31
- E — F : 50

第二步：找 A → F 的唯一连通路径

由于 A 只连接 B，F 只连接 E，因此唯一可能的连通路径是：

A→B→C→D→E→F$A \to B \to C \to D \to E \to F$

第三步：累加权值

2+16+20+31+50=1192+16+20+31+50=119

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

第四步：验证是否存在更短路径

根据表格数据：

- A 只与 B 相连（权值 2）
- F 只与 E 相连（权值 50）
- 中间节点 B、C、D、E 呈**单链结构**，没有其他支路可以“抄近道”

因此 **119 是唯一且最短的路径长度。**

3-4、资源管理的 7 个过程包含：规划资源管理、估算活动资源、组建团队、建设团队、管理团队、控制资源、沟通管理，如果去掉两个不属于人力资源管理的阶段，应该去掉（）。在上述项目资源管理过程中，为项目工作和负责完成工作的人建立一个映射关系的常见工具是（）

A. 规划资源管理、估算活动资源　B. 估算活动资源、控制资源

C. 估算活动资源、沟通管理　D. 控制资源、沟通管理

A. RAM 矩阵　B. 资源直方图　C. 里程碑图　D. 帕累托图

答案：B　A

解析：第二版教材原文（也是文老师精华知识点原文）：项目人力资源管理的主要过程包括编制人力资源计划、组建项目团队、项目团队建设、管理项目团队和沟通管理。这里面没有的就是估算活动资源、控制资源，是有沟通管理的，不要把中高项知识点代入这里了。

责任分配矩阵（RAM）为项目工作（用 WBS 表示）和负责完成工作的人（用 OBS 表示）建立一个映射关系。(负责人(A) 参与者(P) 输入(I) 评审(R) 签字确认者(S))

5-7、信息化规划与企业战略规划的关系具体表现为以下三种情况，当企业处在信息化的（）阶段时，企业制定整体规划、业务部门分别提需求，IT 部门分别实施；当企业处在信息化的（）阶段时，业务部门分别提出业务需求，IT 部门按需求实施。当企业处在信息化的（）阶段时，企业整体制定规划、业务部门提出需求，公司统一规划、分布实施。

A.入门　B.初级　C.中级　D.高级

A.入门　B.初级　C.中级　D.高级

A.入门　B.初级　C.中级　D.高级

答案：C　B　D

解析：（1）当企业处在信息化的初级阶段时，业务部门根据现有的业务流程或管理需要，直接提出信息化需求，IT 部门按照需求实施。

（2）当企业处在信息化的中级阶段时，企业制定了整体战略规划，业务部门则根据企业战略，对现有的业务流程和组织结构进行改进，然后由不同的业务部门分别提出信息化需求，由 IT 部门分别独立实施。

（3）当企业处在信息化的高级阶段时，企业会根据整体战略规划，通盘考虑各业务部门的信息化需求，制定整体的信息化战略，统一规划，分步实施。

8-9、数据的属性分析主要包括静态分析和动态分析。在数据的动态特性中，具有（）的数据，其值一般不随时间而

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

改变。例如，生产活动中的物料主数据、客 户基础资料、会计科目等。具有（）的数据项，对总体来说具有相对固定的个体集，但是对于个体来说其值是变动的。例如，销售管理中的订单数量，购买商品的客户名称基本上是固定的，但每个 客户每次订购商品的数量都在变化。

A.固定值属性　B.固定个体变动属性　C.随机变动属性　D.个体变动属性

A.固定值属性　B.固定个体变动属性　C.随机变动属性　D.个体变动属性

答案：A　B

解析：数据的动态特性有三种，分别是固定值属性、固定个体变动属性和随机变动属性。

具有固定值属性的数据，其值一般不随时间而改变。例如，生产活动中的物料主数据、客户基础资料、会计科目等。

具有固定个体变动属性的数据项，对总体来说具有相对固定的个体集，但是对于个体来说 其值是变动的。例如，销售管理中的订单数量，购买商品的客户名称基本上是固定的，但每个 客户每次订购商品的数量都在变化。

具有随机变动属性的数据项，其个体是随机出现的，其值也是变动的。例如，销售管理系 统中产品的月累计销售量，并非每月每个产品都有销售量，可能某个产品在某个月无销售量。

10、ABSD 方法主要分为六个阶段，在架构需求阶段，从类的识别到构件构建，通常遵循以下哪个步骤顺序（）？

A. 生成类图 → 类打包成构件 → 类图分组

B. 类打包成构件 → 生成类图 → 类图分组

C. 生成类图 → 类图分组 → 类打包成构件

D. 类图分组 → 生成类图 → 类打包成构件

答案：C

解析：标识构件的三个步骤：生成类图-对类进行分组-将类打包成构件。

11、传统以太网所使用的介质访问控制协议是（）

A. CSMA/CA　B. CSMA/CD　C. Token Ring　D. 时分多址

答案：B

解析：传统以太网（IEEE 802.3）采用 CSMA/CD 协议。节点在发送数据前先监听信道是否空闲，如果空闲则发送；如果检测到冲突，立即停止发送并发送干扰信号，等待随机时间后重试。

CSMA/CA：用于无线局域网（WLAN，IEEE 802.11）。无线环境中难以检测冲突，因此采用冲突避免（Collision Avoidance） 机制。

Token Ring：由 IBM 提出，采用令牌传递机制，节点必须获得令牌才能发送数据，属于确定性访问方式，不是以太网使用的协议。

TDMA（时分多址）：将时间划分为时隙，分配给不同节点，常用于蜂窝通信（GSM）等，不是以太网的介质访问控制方式。

12、关于 GPL（GNU General Public License）与 LGPL（GNU Lesser General Public License）的区别，下列说法正确的是（）

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

A. GPL 允许动态链接闭源代码，LGPL 不允许

B. 使用 GPL 协议的库可以被闭源软件静态链接

C. GPL 具有强传染性，使用或修改 GPL 代码的软件必须整体开源

D. LGPL 要求对任何使用其代码的软件都必须完全开源

答案：C

解析：C 正确：GPL（强传染性） 要求任何使用、修改或链接（静态/动态）GPL 代码的软件，必须以 GPL 协议整体开源。这是 GPL 的核心特征——“衍生作品”必须遵循相同许可证。

A 错误：LGPL（弱传染性） 允许动态链接 LGPL 库的闭源软件，不要求整体开源；而 GPL 不允许（无论静态还是动态链接，都会触发传染性）。

B 错误：GPL 协议不允许静态链接到闭源软件中，因为静态链接会构成“整体作品”的一部分，必须开源。

D 错误：LGPL 允许动态链接的闭源软件不整体开源，只要求对 LGPL 库本身的修改部分开源，并且用户有能力替换该库。

13、在标准规范中，属于中国国家强制标准的符号是（）

A .YD　B.GJB　C.GB/t　D.GB

答案：D

解析：拼音，国标，就是国家强制标准。

14、程序开发完成后，需要进行多种类型的测试，其中，给部分真实用户在实际使用环境下进行的测试是（）？

A.alpha 测试　B.beta 测试　C.回归测试　D.用户测试

答案：B

解析：beta 测试是用户在实际使用环境下进行的测试。

15、某线性规划的两个极值点分别为 (2,70) 和 (62,10)。以下四个点中，也可能为该线性规划的一个极值点（或在其边界上）的是（）

A. (42,30)　B. (45,25)　C. (40,36)　D. (48,22)

答案：A

解析：已知两点(2, 70) 和 (62, 10)

第一步：两点连线方程

斜率 = (10−70)/(62−2) = −1

直线方程：x + y = 72

第二步：看哪个选项满足 x + y = 72

A (42,30)：42+30=72 ✅

B (45,25)：45+25=70 ❌

C (40,36)：40+36=76 ❌

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

D (48,22)：48+22=70 ✕

只有 A 在两个已知点的连线上。

16、（）模式将一个请求封装为一个对象，从而可用不同的请求对客户进行参数化，将请求排队或记录请求日志，支持可撤销的操作。

A.备忘录　　B.构建器　　C.观察者　　D.命令

答案：命令模式的定义，记住文老师总结的关键字，命令，可撤销。

17、下列哪一项不属于敏捷方法的核心思想（）

A. 个体和交互高于过程和工具

B. 遵循计划高于响应变化

C. 可工作的软件高于详尽的文档

D. 客户合作高于合同谈判

答案：B

解析："遵循计划高于响应变化"是传统瀑布模型的思想。敏捷方法恰恰相反，在《敏捷宣言》中明确强调：响应变化高于遵循计划。敏捷欢迎需求变化，并以此为客户创造竞争优势。

18、（）将企业的战略信息（环境、目标等）收集起来，当成一个"信息集合"，并且转换为信息系统的战略信息，全方位的注重企业的战略信息。

A.战略数据规划法　　B.战略一致性模型　C.战略集合转化法　　D.战略栅格法

答案：C

解析：记住文老师总结的关键字，转换。

19、关于程序中断方式与 DMA 方式的比较，下列描述中错误的一项是（）

A. DMA 方式进行数据交换时不需要 CPU 直接参与

B. 程序中断方式适合高速数据交换，DMA 方式适合低速数据交换

C. DMA 方式的传输效率高于程序中断方式

D. DMA 控制器的优先级通常高于程序中断

答案：B

解析：B 错误：DMA 方式适合高速数据交换（如磁盘、显卡、网络），因为它由 DMA 控制器直接管理内存与外设之间的数据传输，CPU 仅在传输开始和结束时介入；程序中断方式适合低速数据交换（如键盘、鼠标），因为每次传输都需要 CPU 响应中断，CPU 开销大，效率低。选项 B 正好说反了。

A 正确：DMA 传输数据时，CPU 不直接参与，只需在传输开始前配置 DMA 控制器，传输完成后通过中断通知 CPU。

C 正确：DMA 效率高（批量传输，CPU 不参与），程序中断效率低（每个字节/字都要中断 CPU）。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

D 正确：DMA 通常具有更高优先级，因为 DMA 传输需要实时性（如磁盘数据不能丢失），且 DMA 和 CPU 竞争总线时，DMA 优先。

20、关于 RISC（精简指令集计算机）的特点，下列描述中错误的一项是（）

A. 指令数量少，格式规整

B. 采用微程序控制方式

C. 大多数指令在一个时钟周期内完成

D. 只有 Load/Store 指令可以访问内存

答案：B

解析：B 错误：RISC 通常采用硬布线控制（Hardwired Control），速度更快；微程序控制（Microprogrammed Control）是 CISC 的典型特征，用于实现复杂指令。

A 正确：RISC 指令数量少，格式规整（定长指令），便于译码和流水线。

C 正确：RISC 大多数指令在一个时钟周期内完成，适合流水线设计。

D 正确：RISC 只有 Load/Store 指令可以访问内存，其他指令（如算术运算）只操作寄存器。

21、某系统只在每天 9:00～18:00 运行，其余时间关机维护。在 30 个连续工作日内，共发生 4 次故障，这 4 次故障发生之后的修复时间分别为 3 小时、5 小时、2 小时、4 小时。故障发生时计时精确到小时。假设所有故障只在运行时间内发生，修复也在运行时间内完成。求该系统的平均故障间隔时间为（）？

A. 59.25 小时　B. 64 小时　C. 65 小时　D. 67.5 小时

答案：D

解析：30 天，每天运行 9 个小时，总时间是 270 个小时，其中发生 4 次故障，那么故障间隔时间很简单，直接用 270/4=67.5。

还有一种容易混淆的算法，就是不用总时间，而是用正常运行的时间除以故障次数，总的故障修复时间是 3+5+2+4=14 小时，那么正常运行的时间就是 270-14=256，256/4=64 小时。

哪种对呢，按教材所述，MTBF=MTTF+MTTR 可知，MTBF 是包含故障修复时间的，所以应该用总时间。

22、在数据库范式中，下列（）是在 2NF 阶段有的特性而在 3NF 阶段没有的?

A 非主属性对主码存在部分函数依赖　B 非主属性对主码存在传递依赖

C 主属性对主码存在部分函数依赖　D 主属性对主码存在传递依赖

答案：B

解析：注意审题，2NF 是没有非主对主的部分依赖，但是存在非主对主的传递依赖，到 3NF 才消除了这个。

23、在面向对象设计中，要求“不能直接引用某两个具体类，而是通过调用某个总接口来进行交互”。这主要体现了哪一项设计原则（）

A. 最少知识原则　B. 接口隔离原则　C. 依赖倒置原则　D. 单一职责原则

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

答案：C

解析：C 正确：依赖倒置原则 的核心是：高层模块不应依赖低层模块，两者都应依赖抽象（接口），抽象不应依赖细节，细节应依赖抽象。

因此，“不直接引用某两个具体类，而是调用总接口”就是依赖倒置的体现：只依赖接口，不依赖具体实现类。

A 最少知识原则（迪米特法则）：强调一个对象应尽可能少地了解其他对象的内部结构，只与直接朋友通信，不涉及“必须通过接口”这一要求。

B 接口隔离原则：强调接口要小而专一，不应强迫客户依赖它们不用的方法，与“通过总接口调用”不完全一致（总接口可能反而违反接口隔离）。

D 单一职责原则：一个类只应有一个引起它变化的原因，与本题描述无关。

24、在 IPsec 协议中，主要用于对数据包进行身份认证的是（）

A. AH 头部　B. ESP 头部　C. IKE 协议　D. ISAKMP 协议

答案：A

解析：A 正确：AH（认证头） 专门用于提供数据源认证、数据完整性保护，以及防重放攻击。

它不提供加密，且会对整个 IP 数据包（包括 IP 头部中的部分不可变字段）进行完整性校验。

B 不完整：ESP（封装安全载荷） 主要提供加密（数据机密性），也可以提供有限的身份认证和完整性（覆盖 ESP 头部 + 数据部分，不包括外层 IP 头）。

但题目如果强调“主要用于身份认证”，标准答案通常是 AH。

C IKE：用于密钥交换和协商 SA，不直接用于数据包的身份认证。

D ISAKMP：IKE 的一部分框架，不直接做身份认证。

25、下列（）安全属性是 IPsec 协议无法直接提供 的?

A. 机密性　B. 完整性　C. 可用性　D. 抗抵赖性

答案：C

解析：IPsec 通过加密提供机密性（ESP），通过校验和提供完整性（AH/ESP），通过数字证书或共享密钥提供身份认证（AH/ESP）。

但可用性（Availability）是指系统持续提供服务的能力，IPsec 不防 DDoS、不防物理断网、不防设备故障，因此无法直接保证可用性。

26、在软件设计中，如果需要记录对象在某一时刻的状态，以便在将来某个时间点恢复到该状态，最合适采用的设计模式是（）

A. 状态模式　B. 备忘录模式　C. 观察者模式　D. 命令模式

答案：B

解析：B 备忘录模式：专门用于捕获并存储对象的内部状态，在不破坏封装的前提下，支持后续恢复到之前的状态。典型应用：撤销操作、存档读档、事务回滚等。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

27、在软件配置管理中，“制品”通常是指（）

A. 项目计划文档

B. 源代码文件

C. 软件开发过程中产生或使用的任何工件

D. 编译生成的可执行文件

答案：C

解析：C 正确：制品是软件开发过程中产生或使用的任何工件，包括但不限于：需求文档、设计图、源代码、测试用例、编译后的可执行文件、配置文件、安装包等。它是一个广义概念。

A、B、D 都只是制品的某一种具体表现形式，不是完整定义。

记忆要点：制品 = 软件开发全生命周期中产出的任何有价值的东西（可交付物或中间产物）

28、在计算机系统中，通常所说的三级存储结构是指（）

A. 寄存器、缓存、主存　　B. 寄存器、主存、辅存

C. 高速缓冲存储器、主存、辅存　　D. 主存、辅存、网络存储

答案：C

解析：C 正确：三级存储结构通常指的是：

第一级：高速缓冲存储器（缓存，Cache）

第二级：主存（内存，Memory）

第三级：辅存（外存，如硬盘、固态硬盘）

29、在软件开发中，基于用户的需求和特点进行开发，需要重点考虑的是下列哪一项（）

A. 经济可行性　B. 技术可行性　C. 法律可行性　D. 执行可行性

答案：D

解析：用户使用可行性也称为执行可行性，是从信息系统用户的角度来评估系统的可行性，包括企业的行政管理和工作制度、使用人员的素质和培训要求等，可以细分为管理可行性和运行可行性。

（1）管理可行性。管理可行性是指从企业管理上分析系统建设可行性。主管领导不支持的项目一般会失败，中高层管理人员的抵触情绪很大，就有必要等一等，先积极做好思想工作，创造条件。另外，还要考虑管理方法是否科学，相应的管理制度改革的时机是否成熟，规章制度是否齐全等。

（2）运行可行性。运行可行性也称为操作可行性，是指分析和测定信息系统在确定环境中能够有效工作，并被用户方便使用的程度和能力。例如，ERP 系统建成后的数据采集和数据质量问题，企业工作人员没有足够的 IT 技能等。

30、下列（）是用于安全远程登录的协议?

A. FTP　B. SNMP　C. RDP　D. SSH

答案：D

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

解析：D 正确：SSH（安全外壳协议）是一种加密的网络协议，专门用于安全远程登录和命令执行，可替代不安全的 Telnet。它在传输过程中对数据进行加密，防止窃听和篡改。

A FTP：文件传输协议，用于传输文件，不加密（密码和数据明文传输），不安全。

B SNMP：简单网络管理协议，用于网络设备管理，不是远程登录协议。

C RDP：远程桌面协议，用于图形化远程桌面连接（Windows 自带），虽然可以加密，但通常归类为远程桌面而非“安全远程登录”的标准答案。SSH 才是公认的安全远程登录协议。

31、信息系统战略规划的核心内容主要包括（）

A. 企业战略、组织架构、业务流程

B. 信息系统远景、组成架构和各部分逻辑关系

C. 硬件设备清单、软件版本号、网络拓扑图

D. 项目进度计划、人员分工、预算明细

答案：B

解析：信息系统战略规划关注如何通过信息系统来支撑业务流程的运作，进而实现企业的关键业务目标，其重点在于对信息系统远景、组成架构、各部分逻辑关系进行规划。

32、由于公司开展国际跨境业务，需要在现有系统中增加多种货币支持功能。这属于下列哪种软件维护类型（）？

A. 完善性维护　　B. 优化性维护　　C. 预防性维护　　D. 适应性维护

答案：D

解析：D 正确：适应性维护是指为了应对外部环境（如法律法规、业务规则、硬件平台、操作系统、汇率政策等）的变化而修改软件。

本题中，“国际跨境业务”是业务环境变化，“多种货币支持”是为了适应这种变化，因此属于适应性维护。

33、在知识管理中，记录在文档中的知识属于（）

A. 隐性知识　　B. 显性知识　　C. 固化知识　　D. 动态知识

答案：B

解析：B 正确：显性知识是指可以用语言、文字、符号、图表等方式系统化表达的知识，易于记录、存储、传递和共享。文档、手册、报告、图纸、数据库中的内容都属于显性知识。

A 隐性知识：是指难以用语言明确表达的、高度个人化的知识，如经验、直觉、技能、诀窍。通常存在于人的大脑中，需要言传身教才能传递。

C 固化知识：不是知识管理的标准分类术语，有时指嵌入到硬件或软件中的知识。

D 动态知识：不是标准分类，常用来描述不断变化的知识，但不在显性/隐性的基本分类中。

34、下列哪种语言处理程序可以边读取源代码边翻译边执行，且不生成独立的目标文件（）

A. 编译程序　　B. 汇编程序　　C. 解释程序　　D. 连接程序

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

答案：C

解析：C 正确：解释程序读取一行源代码，翻译成机器指令并立即执行，然后继续下一行。整个过程不生成独立的机器目标文件，执行效率较低但便于调试和跨平台。

35、商业智能（BI）的三大核心技术是（）

A. 数据仓库、联机分析处理、数据挖掘技术

B. 数据仓库、联机事务处理、数据挖掘技术

C. 数据采集、数据清洗、数据可视化

D. 机器学习、人工智能、大数据平台

答案：A

解析：商业智能（BI）的三大核心内容是：

数据仓库：存储和管理历史数据，为分析提供统一的数据源

联机分析处理（OLAP）：支持多维度的交互式数据分析（如切片、旋转、钻取）

数据挖掘：从大量数据中发现隐藏的模式、关联规则和知识（如分类、聚类、预测）

36、某系统要求输入一个整数，取值范围为 1 到 100。测试人员设计了以下测试用例：0、1、2、99、100、101。请问这主要采用了（）测试方法?

A. 等价类划分法　B. 边界值分析法　C. 因果图法　D. 场景法

答案：B

解析：B 正确：边界值分析法关注输入或输出值的边界，通常测试：最小值、略大于最小值、中间值、略小于最大值、最大值。本题中 1（最小值）、2（略大于最小值）、99（略小于最大值）、100（最大值），加上边界外的 0 和 101，典型是边界值分析。

37、下列哪个场景最适合使用缓存技术（）

A. 商品分类信息　B. 高频更新的库存信息　C. 用户实时聊天消息　D. 银行转账交易记录

答案：A

解析：A 正确：缓存技术适用于读多写少、变化频率低、查询频繁的数据。商品分类信息变化极少（通常按天或周更新），但被频繁查询，非常适合缓存。

B 错误：高频更新的库存信息（如秒杀场景）变化极快，缓存中的数据会频繁失效，难以保证实时性，反而可能带来一致性问题。通常需要直接查数据库或使用专门方案。

C 错误：用户实时聊天消息要求高实时性和低延迟，且写入频繁（每条消息都要存），不适合缓存，通常使用消息队列或专门的消息存储。

D 错误：银行转账交易记录对数据一致性和持久性要求极高，不允许数据丢失或读到过期数据，不适合缓存，必须持久化到数据库。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

38、某关系模式为：学生（姓名、学号、课程号、系别、系主任、课程成绩），其中学号为主键。已知函数依赖关系如下：学号 → 姓名，学号 → 系别，系别 → 系主任，（学号，课程号）→ 课程成绩。则该关系模式属于（）？

A. 第一范式　B. 第二范式　C. 第三范式　D. BC 范式

答案：A

解析：A 正确：该关系模式存在部分函数依赖。（学号，课程号）是复合主键，但“姓名、系别、系主任”只依赖于学号（主键的一部分），不依赖于课程号。这违反了第二范式的要求（消除非主属性对主键的部分依赖）。因此该关系模式只满足第一范式，不满足第二范式。

39、将多个已经单独测试过的模块组合在一起，测试它们之间的接口和交互是否正确的过程，称为（）

A. 单元测试　B. 模块测试　C. 系统测试　D. 集成测试

答案：D

解析：D 正确：集成测试是在单元测试之后，将多个模块按照设计要求组合起来，测试模块之间的接口、数据传递和协作是否正确。

40、在结构化分析中，进行状态转换需要建立什么模型（）

A.行为模型　B.功能模型　C.数据模型　D.对象模型

答案：A

解析：行为模型使用状态转换图建立。

41、根据我国《著作权法》规定，下列哪一项权利没有时间限制（）？

A. 发表权　B. 署名权　C. 复制权　D. 信息网络传播权

答案：B

解析：署名权是著作人身权的一种，表明作者身份、在作品上署名的权利，没有时间限制，永久受法律保护。

42、在三层 C/S 架构中，功能层的主要作用是（）

A. 实现业务规则和数据处理逻辑

B. 负责用户界面显示和用户输入接收

C. 管理数据库的存储和检索

D. 编译和优化程序代码

答案：A

解析：功能层（业务逻辑层） 是整个三层架构的核心，负责处理具体的业务规则、数据计算、流程控制、合法性校验等。例如：银行系统中判断账户余额是否足够、订单金额计算等。

B 用户界面显示和输入接收：这是表示层（用户层） 的工作，不是功能层的职责。

C 管理数据库存储和检索：这是数据层的工作，负责与数据库交互（增删改查），不负责业务逻辑。

D 编译和优化程序代码：属于编译器的范畴，与三层 C/S 架构无关。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

43、在数据库事务隔离级别中，能够同时避免“脏读”、“不可重复读”和“幻读”这三种问题的隔离级别是（）

A. 读未提交　B. 读已提交　C. 可重复读　D. 串行化

答案：D

解析：串行化是最高的隔离级别，通过强制事务按顺序执行（或使用锁机制模拟串行），完全避免了脏读、不可重复读和幻读。但并发性能最低。

A 读未提交：允许读取未提交的数据，会出现脏读，更无法避免其他问题。

B 读已提交：只能读取已提交的数据，避免脏读，但无法避免不可重复读和幻读（因为其他事务可以修改或插入数据）。

C 可重复读：避免脏读和不可重复读（通过行锁或快照），但无法完全避免幻读（MySQL 的 InnoDB 通过间隙锁解决了幻读，但标准 SQL 定义中可重复读仍可能产生幻读）。

44、在设计测试用例时，下列描述中错误的一项是（）

A. 测试用例应包含输入数据和预期输出结果

B. 测试用例应能够发现程序中可能存在的错误

C. 测试用例的设计应在编码之前或与编码并行进行

D. 测试用例可以直接转换为可执行代码

答案：D

解析：测试用例通常以文档形式记录（如表格、文字描述），包含输入、步骤、预期结果。它不能直接转换为可执行代码，需要测试人员手动执行或通过测试脚本（如自动化测试代码）来实现。测试用例本身不是代码。

45、关于软件需求规格说明书，下列描述中错误的一项是（）

A. 需求可追踪性列出 SRS 中引用所有文档的编号、标题、修订版本和日期

B. 范围描述应说明本系统与外部其他系统的关系和约束

C. 功能需求描述系统“怎么做”的具体实现细节

D. 非功能需求包括性能、安全性、可用性等质量属性

答案：C

解析：软件需求规格说明书中的功能需求描述的是系统“做什么”（即系统应提供的功能和业务规则），而不是“怎么做”（那是设计阶段的工作，如详细设计文档）。需求规格说明书不应涉及具体实现细节。

46、在电商秒杀场景中，为了避免商品“超卖”（同一商品被卖出超过库存数量），最常用的数据库并发控制策略是（）

A. 乐观并发控制　B. 悲观并发控制　C. 数据库自动提交　D. 批量处理

答案：B

解析：悲观并发控制通过在事务开始时锁定数据（如 SELECT ... FOR UPDATE），其他事务必须等待锁释放后才

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

能操作。这样可以避免超卖，因为每个事务在扣减库存前先锁住库存记录，确保不会同时扣减超出库存量。虽然并发性能较低，但数据准确性高，适合秒杀、抢票等场景。

47-48、信息资源规划的过程大致可以分为 7 个步骤，分别是定义职能域、各职能域业务分析、各职能域数据分析（）、建立信息系统功能模型、建立信息系统数据模型和（）

A. 建立系统架构模型　　B. 建立系统关联矩阵

C. 建立信息资源的规划文档　　D. 建立信息资源管理基础标准

A. 建立系统架构模型　　B. 建立系统关联矩阵

C. 建立信息资源的规划文档　　D. 建立信息资源管理基础标准

答案：D　B

解析：　IRP 的过程大致可以分为 7 个步骤，分别是定义职能域、各职能域业务分析、各职能域数据分析、建立整个企业的 IRM 基础标准、建立信息系统功能模型、建立信息系统数据模型和建立关联矩阵。另外，IRP 是按照业务和数据两条主线进行开展的。

49-50、在项目管理中，（）是项目计划的中心，是制定进度计划、资源需求、成本预算的基础？用于确定项目最短工期、识别哪些活动延误会影响总工期的技术方法是（）？

A. 项目章程　　B. 网络图　　C. 工作分解结构　　D. 甘特图

A. 甘特图　　B. 工作分解结构　　C. 关键路径法　　D. 里程碑图

答案：C　C

解析：工作分解结构是将项目可交付成果和项目工作分解为较小、更易于管理的组件的层次结构。它是项目计划的核心，因为：

进度计划：基于 WBS 进一步分解为活动，估算持续时间

资源需求：基于 WBS 底层工作包估算所需资源

成本预算：基于 WBS 底层工作包估算成本并汇总

关键路径法是一种进度管理技术，通过计算活动的最早开始、最早完成、最晚开始、最晚完成时间，找出关键路径（总浮动时间为零的路径），从而确定项目最短工期，并识别哪些活动延误会影响总工期。

51、在数据库中，要实现时间点恢复（将数据恢复到某个指定时间点的状态），必须依赖（）？

A. 重做日志和撤销日志　　B. 撤销日志　　C. 重做日志　　D. 二进制日志

答案：A

解析：时间点恢复需要同时使用重做日志和撤销日志：

重做日志：记录已提交事务的操作，用于重做（向前恢复），将数据恢复到故障点或指定时间点。

撤销日志：记录未提交事务的操作，用于回滚（向后恢复），撤销故障时未完成的事务。

两者配合，才能将数据库恢复到任意指定时间点的一致性状态。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

52、某项目在进行风险分析时，识别出一种风险，该风险是已知的，并且可以通过分析来评估其发生概率和影响程度，从而制定预防措施。这类风险属于（）

A.“已知-已知”风险　B.“已知-未知”风险　C.“未知-未知”风险　D.“未知-已知”风险

答案：A

解析：“已知-已知”风险是指风险本身是已知的，并且其发生概率和影响程度也是可以分析评估的。这类风险可以通过定量或定性分析进行管理，并制定应对措施（包括预防措施）。

B “已知-未知”风险：风险是已知的，但无法评估其发生概率和影响（不确定性大），通常只能制定应急计划，难以预防。

C “未知-未知”风险：风险根本未被识别，也无法预测，属于不可预见的风险，只能通过预留管理储备来应对，无法提前预防。

D “未知-已知”：这不是标准的风险分类术语。

53、业务流程通常由三个核心要素构成，分别是（）

A. 输入、处理、输出　B. 对象、实体和活动　C. 计划、执行、检查　D. 人员、工具、规则

答案：B

解析：业务流程的三个核心要素是：

对象：业务流程中处理的具体事物（如订单、客户、产品）

实体：执行流程的参与者或系统（如员工、部门、应用系统）

活动：将对象从一种状态转换为另一种状态的操作或步骤（如审核、审批、发货）

54、当系统中一个功能被修复后，为了验证该功能已正确修复，并且修复没有对系统的其他部分造成不良影响，应该进行（）

A. 集成测试　B. 单元测试　C. 冒烟测试　D. 回归测试

答案：D

解析：回归测试是指在对软件进行修改（如修复缺陷、增加新功能）后，重新执行之前已通过的测试用例，以验证修改是否正确，并且没有引入新的错误或破坏原有功能。

55、在关系代数中，根据指定条件从关系中筛选出满足条件的若干元组的操作是（）

A. 投影　B. 除运算　C. 连接　D. 选择

答案：D

解析：选择操作是从关系中选择满足指定条件的元组（即行），相当于 SQL 中的 WHERE 子句。例如：从学生表中选出年龄大于 18 岁的学生。

56、在统一软件开发过程（RUP）中，设计和计划工作主要集中在（）

A. 初始阶段　B. 细化阶段　C. 构建阶段　D. 移交阶段

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

答案：B

解析：细化阶段的核心工作是：分析问题领域、建立系统架构、设计系统核心结构、制定详细的开发计划（包括构建阶段的迭代计划）

57、下列关于防火墙的说法，正确的是（）

A. 防火墙主要用于阻断恶意代码的传播

B. 防火墙只能在联网时使用

C. 防火墙必须有物理硬件才能使用

D. 防火墙是在不同网络之间执行访问控制策略的系统

答案：D

解析：防火墙是一种网络安全系统，位于不同网络之间（如内网与外网、安全域与非安全域之间），根据预设的访问控制策略（如允许、拒绝、审计）对经过的数据包进行过滤和检查。

58、在 Scrum 敏捷开发中，团队通常会进行每日构建（Daily Build）。在每日构建完成后，每日晚上会自动执行一组测试，以快速验证新提交的代码是否破坏了核心功能。这类测试通常被称为（）

A. 系统测试　B. 验收测试　C. 探索性测试　D. 冒烟测试

答案：D

解析：冒烟测试是对软件的核心功能进行验证，确保主要流程可以跑通。每日构建后的自动化测试通常是冒烟测试，目的是快速发现集成问题，如果冒烟测试不通过，构建视为失败，不进行后续深度测试。

59、视频会议系统对数据传输的要求是：优先保证实时性和流畅性，允许少量丢包，但对延迟敏感。下列哪种传输协议最适合用于视频会议的数据传输（）

A. TCP　B. UDP　C. HTTP　D. HTTPS

答案：B

解析：UDP 是无连接的传输协议，不保证可靠传输（允许丢包），但延迟低、实时性好。视频会议可以容忍少量丢包（画面偶尔马赛克），但不能容忍高延迟或重传导致的卡顿。UDP 是最适合的选择。

60、关于软件需求获取，下列描述中错误的一项是（）

A. 已经通过访谈了解了客户需求，所以只需要用户确认即可，无需其他方法

B. 需求获取应综合使用访谈、问卷、观察、原型演示等多种方法

C. 用户访谈虽然能获得信息，但可能存在用户表达不准确的问题

D. 观察用户实际工作流程可以发现用户口头表达不出的隐性需求

答案：A

解析：仅通过访谈了解客户需求是不够的。访谈可能因用户表达不准确、遗漏关键信息、沟通误解等原因导致需求不完整。还需要综合使用问卷、观察、原型演示、需求评审等多种方法交叉验证和补充。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

61、在下列组织结构类型中，项目经理的权力最大的是（）

A. 职能型组织　B. 弱矩阵型组织　C. 平衡矩阵型组织　D. 项目型组织

答案：D

解析：项目型组织中，项目经理拥有完全的权力，包括项目预算、人员调配、技术决策等。项目成员全职为项目工作，直接向项目经理汇报。

62、在联合需求计划（JRP）过程中，专家通过交流讨论形成需求要点后，下一步通常应该做什么（）

A. 直接进入系统设计阶段

B. 形成要点清单并进行评审

C. 编写代码实现原型

D. 根据会议重点形成要点清单

答案：B

解析：JRP 是一种通过会议形式收集需求的方法。专家讨论形成需求要点后，下一步是整理成正式的要点清单，并组织评审，以确认要点的准确性、完整性和一致性，避免遗漏或误解。

63、净室软件工程主要采用下列哪种测试方法（）

A. 黑盒测试　B. 白盒测试　C. 路径测试　D. 正确性验证

答案：D

解析：净室软件工程的核心特点是强调正确性验证，通过统计过程控制和形式化方法（如盒结构设计、正确性证明）来保证软件质量，而不是依赖于传统的反复测试和纠错。测试主要是统计测试（基于使用模型），目的是度量可靠性，而不是找错误。

64、在白盒测试中，下列哪种覆盖准则的测试强度最高（最强）（）

A. 语句覆盖　B. 判定覆盖　C. 条件/判定覆盖　D. 修正条件/判定覆盖

答案：D

解析：修正条件/判定覆盖是选项里覆盖强度最高的准则。它要求：

每个条件的所有可能取值至少出现一次

每个判定的所有可能结果至少出现一次

每个条件的取值可以独立影响判定的结果

65、关于软件模块设计中的扇入和扇出，下列描述中错误的一项是（）

A. 扇入的数量指的是调用该模块的上层模块数量

B. 扇入、扇出的数量一般控制在 3 或 4，最多不超过 7

C. 一般性能好的系统都有顶层扇入大、底层扇出大的结构

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

D. 扇入大且扇出也大的模块是好模块

答案：D

解析：扇入大且扇出也大的模块不是好模块。扇入大说明被很多模块调用（复用性好），扇出大说明该模块调用了很多下层模块（控制复杂、耦合度高）。一个模块同时扇入大和扇出大，意味着它既承担大量复用职责，又管理大量子模块，容易变得复杂、难以维护和测试。

A 正确：扇入是指调用该模块的上级模块数量（即被多少模块调用），扇入大表示复用性好。

B 正确：扇入和扇出的数量一般建议控制在 3~4 个，最多不超过 7 个（米勒定律：人脑短时记忆容量约为 7±2）。超过 7 会显著增加理解难度和维护成本。

C 正确：良好设计的系统通常是顶层模块扇出大（功能分解、统领全局），底层模块扇入大（基础功能被多处复用）。而不是顶层扇入大、底层扇出大。

66、在 UML 中，用于反映软件系统的硬件设备、软件组件在物理节点上的部署以及它们之间的物理连接关系的图是（）

A. 组件图　　B. 部署图　　C. 类图　　D. 时序图

答案：B

解析：部署图展示系统的物理架构，包括硬件节点（如服务器、客户端、设备）、软件组件在节点上的部署，以及节点之间的物理连接（如网络、总线）。

67、在 RESTful API 设计中，用于对数据进行更新操作的 HTTP 方法是（）

A. GET　　B. POST　　C. PUT　　D. DELETE

答案：C

解析：PUT 方法用于对指定资源进行完整更新（替换整个资源）或创建资源，通常在 RESTful 设计中表示更新操作。

A GET：用于获取数据，不修改数据。

B POST：用于创建新资源，也可用于部分更新（PATCH 更常见），但标准的“完整更新”用 PUT。

D DELETE：用于删除数据，不是更新。

68-69、在对业务流程进行分析时，（）找出或设计出那些能够使顾客满意，实现顾客价值最大化的业务流程。（）是将企业的业务流程看作一个紧密连接的供应链，将供应商和企业内部的采购、生产、销售，以及客户紧密联系起来，对供应链上的所有环节进行有效管理，实现对企业的动态控制和各种资源的集成和优化，从而提升企业基础管理水平，追求企业资源的合理、高效利用。

A.价值链分析法　B.客户关系分析法　C.供应链分析法　D.基于 ERP 的分析法

A.价值链分析法　B.客户关系分析法　C.供应链分析法　D.基于 ERP 的分析法

答案：A　D

解析：(1)价值链分析法。找出或设计出那些能够使顾客满意，实现顾客价值最大化的业务流程。有些业务流程特别重要，对形成企业核心竞争力起着关键作用，这样的业务流程称为基本业务流程，对应于价值链中的基本活动；其

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

他业务流程是对企业的基本经营活动提供支持和服务的，称为辅助业务流程，对应于价值链中的辅助活动。

(2)客户关系分析法。客户关系分析(CRA)是处理有关客户的数据，分析他们与企业的关系，以提高企业未来的销售、服务和成本控制的过程。就是把客户关系管理用在业务流程的分析上。企业的业务流程应当是以客户与企业的关系，以及客户行为为依据的，而不是传统的按照企业内部管理来实施的。

(3)供应链分析法。是从企业供应链的角度分析企业的业务流程，它源于供应链管理。主要从企业内部供应链和外部供应链两个角度来分析企业的业务流程，分析哪些流程处于供应链的核心环节。

(4)基于 ERP 的分析法。ERP 企业资源计划的基本思想是将企业的业务流程看作一个紧密连接的供应链，将供应商和企业内部的采购、生产、销售，以及客户紧密联系起来，对供应链上的所有环节进行有效管理，实现对企业的动态控制和各种资源的集成和优化，从而提升企业基础管理水平，追求企业资源的合理、高效利用。

(5)业务流程重组。通过重新审视企业的价值链，从功能成本的比较分析中，确定企业在哪些环节具有比较优势。在此基础上，以顾客满意为出发点进行价值链的分解与整合，改造原有的业务流程，实现业务流程的最优化。

70、关于数据流图（DFD），下列描述中正确的一项是（）

A. 每个处理过程既有输入数据流，又有输出数据流

B. 数据流图中的数据存储只能作为数据流的终点

C. 外部实体可以直接与数据存储进行数据交换

D. 数据流图中的数据流可以是控制流

答案：A

解析：在数据流图中，每个处理过程必须至少有一个输入数据流（输入待处理的数据）和至少有一个输出数据流（输出处理结果）。没有输入的过程无法工作，没有输出的过程无意义。

71-75、In the evolution of information systems, the alignment between IT and business processes goes through several stages.

The first stage focuses on capturing the (1) from stakeholders, which defines what the system should do. These are then refined into a formal (2) that specifies system functions in detail.

When technology begins to support routine operations without changing how work is done, this is called (3). In this stage, IT simply replaces manual work with automated tools, keeping the existing business process unchanged.

The next stage goes further by analyzing and enhancing existing processes to achieve higher efficiency and quality. This is known as (4).

The most radical stage involves fundamentally rethinking and redesigning the entire business process, often leading to dramatic changes in organizational structure and workflow. This is referred to as (5).

A. Business requirements　B. System design　C. Code implementation　D. User manual

A. Software requirements specification　B. Test plan　C. Project budget　D. Maintenance log

A. Business process re-engineering　B. Business process improvement

C. Business process automation　D. Business process outsourcing

A. Business process automation　B. Business process improvement

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

C. Business process re-engineering　　D. Business process modeling

A. Business process automation　　B. Business process improvement

C. Business process re-engineering　　D. Business process monitoring

答案：A　A　C　B　C

解析：在信息系统的演进过程中，IT 与业务流程的协同会经历多个阶段。

第一阶段是从干系人那里获取业务需求，它定义了系统应该做什么。这些需求进一步细化为正式的软件需求规格说明书，详细说明系统功能。

当技术开始支持常规操作但不改变工作方式时，称为业务自动化。在这个阶段，IT 只是用自动化工具替代手工操作，保持现有业务流程不变。

下一阶段通过分析和优化现有流程来提高效率和质量，称为业务流程优化。

最激进的阶段是重新思考和重新设计整个业务流程，通常会导致组织结构和工作流程的重大变革，称为业务重组。

案例分析

试题一

某企业正在建设一套订单履约与客户服务平台。近期系统上线后，出现了订单超期、客户投诉增多、产品价格竞争力不足等突出问题。项目组计划采用因果分析法对问题的根本原因进行系统梳理。

经初步访谈与调研，项目组收集到以下 8 条可能的原因：

1.合同未明确未按期完成订单的责任后果

2.客户无法及时获知订单是否已完成

3.订单快到期时未通知客户，导致订单失效

4.原料成本过高，导致产品难以下调价格

5.大批量采购时缺少价格优惠策略

6.财务人员未及时监控履约风险

7.售后人员未及时回访客户

8.订单处理流程缺少关键节点提醒

问题 1（9 分）

（1）什么是因果分析法？（3 分）

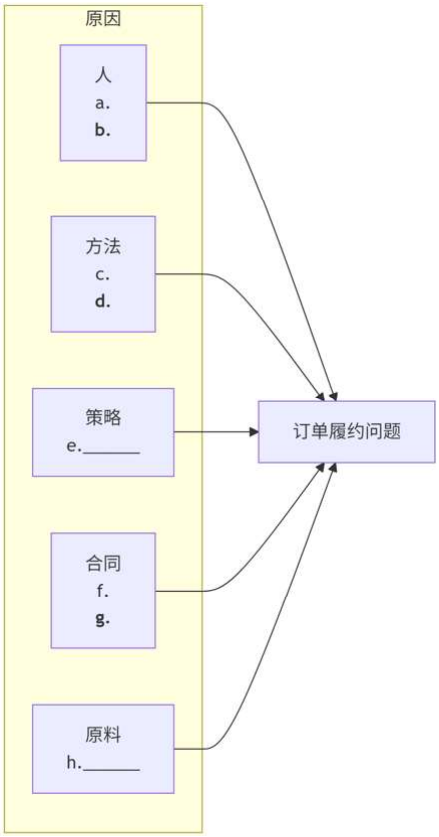
（2）因果分析常用的方法有哪些？（6 分）

问题 2（8 分）

下图是项目组绘制的鱼骨图（因果图），图中已标出五个类别：人、方法、策略、合同、原料。请从上述 8 条原因中，将对应的编号（1～8）填入图中的空白处（a～h）。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com



问题 3（8 分）

因果分析法可以在软件项目的多个阶段使用。请判断以下哪些场景适合使用因果分析法？（多选）

① 系统上线后，用户反馈订单到期时没有收到提醒，导致订单失效

② 架构师需要决定采用微服务架构还是单体架构

③ 测试团队发现订单提交接口的响应时间从 200ms 上升到 3 秒

④ 项目经理需要编制下一阶段的详细开发计划

⑤ 运维人员发现服务器在凌晨 2:00-2:15 期间出现 CPU 飙升

⑥ 产品经理需要评估两个竞品的功能差异

⑦ 开发人员在代码审查中发现某个模块的缺陷密度远高于其他模块

⑧ 财务部门要求每月生成订单履约率统计报表

请选出所有不适用场景的编号，并简要说明理由。

答案：

问题 1：

（1）因果分析法是一种通过系统梳理问题与其潜在原因之间的因果关系，找出问题根本原因的分析方法。它通常以结果为导向，逐层追溯可能导致问题的各种因素，常用于质量管理和问题诊断。

（2）常用方法：鱼骨图法（因果图法）、5Why 分析法（五问法）、头脑风暴法、因果矩阵法、故障树分析（FTA）、Pareto 分析法（二八原则）

问题 2：

编号	类别	填入内容
a	人	6.财务人员未及时监控履约风险

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

b	人	7.售后人员未及时回访客户
c	方法	2.客户无法及时获知订单是否已完成
d	方法	3.订单快到期时未通知客户，导致订单失效
e	策略	5.大批量采购时缺少价格优惠策略
f	合同	1.合同未明确未按期完成订单的责任后果
g	合同	8.订单处理流程缺少关键节点提醒
h	原料	4.原料成本过高，导致产品难以下调价格

问题 3：

不适合使用因果分析法的场景：②、④、⑥、⑧

编号	判断	理由
①	适合	订单失效是一个具体问题，需要追溯为何客户未收到提醒
②	不适合	架构选型属于技术方案决策，应采用对比分析、权衡矩阵等方法
③	适合	响应时间上升是性能问题，需要排查瓶颈根因
④	不适合	编制开发计划属于项目管理中的计划制定，不是问题根因分析
⑤	适合	CPU 飙升是异常现象，需要追溯原因（如定时任务、死循环、内存泄漏等）
⑥	不适合	竞品功能差异分析属于市场或产品对比，不是根因追溯
⑦	适合	缺陷密度高需要分析原因（如代码复杂度、人员经验、测试覆盖不足等）
⑧	不适合	生成统计报表是常规数据汇总任务，不涉及问题根因分析

试题二

某互联网医院正在建设一套远程诊断系统，为患者提供线上问诊服务，为医生提供远程接诊能力。核心业务场景：

1.患者通过系统进行线上问诊。首先需要更新个人信息以确保资料准确，然后进入问诊界面选择医生。选择医生时，系统会直接展示该医生的历史问诊记录，供患者参考。选定医生后，患者提交病情描述并等待接诊。问诊结束后，患者可以对本次服务进行评价问诊。

2.医生登录系统后，可以在线接诊患者发起的问诊请求。接诊过程中，医生根据病情需要可以选择出具电子处方，同时也可以选择维护药品库以便快速开药。医生还可以随时查看处方，回顾历史开药记录。

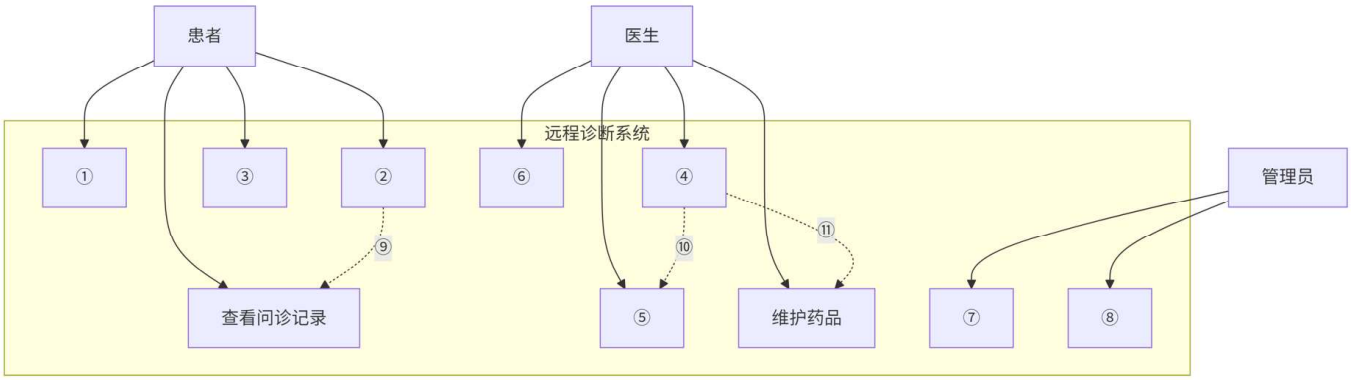
3.管理员负责系统的后台管理，主要包括管理用户（患者和医生账号的增删改查）和管理处方（审核、查询、统计处方信息）。

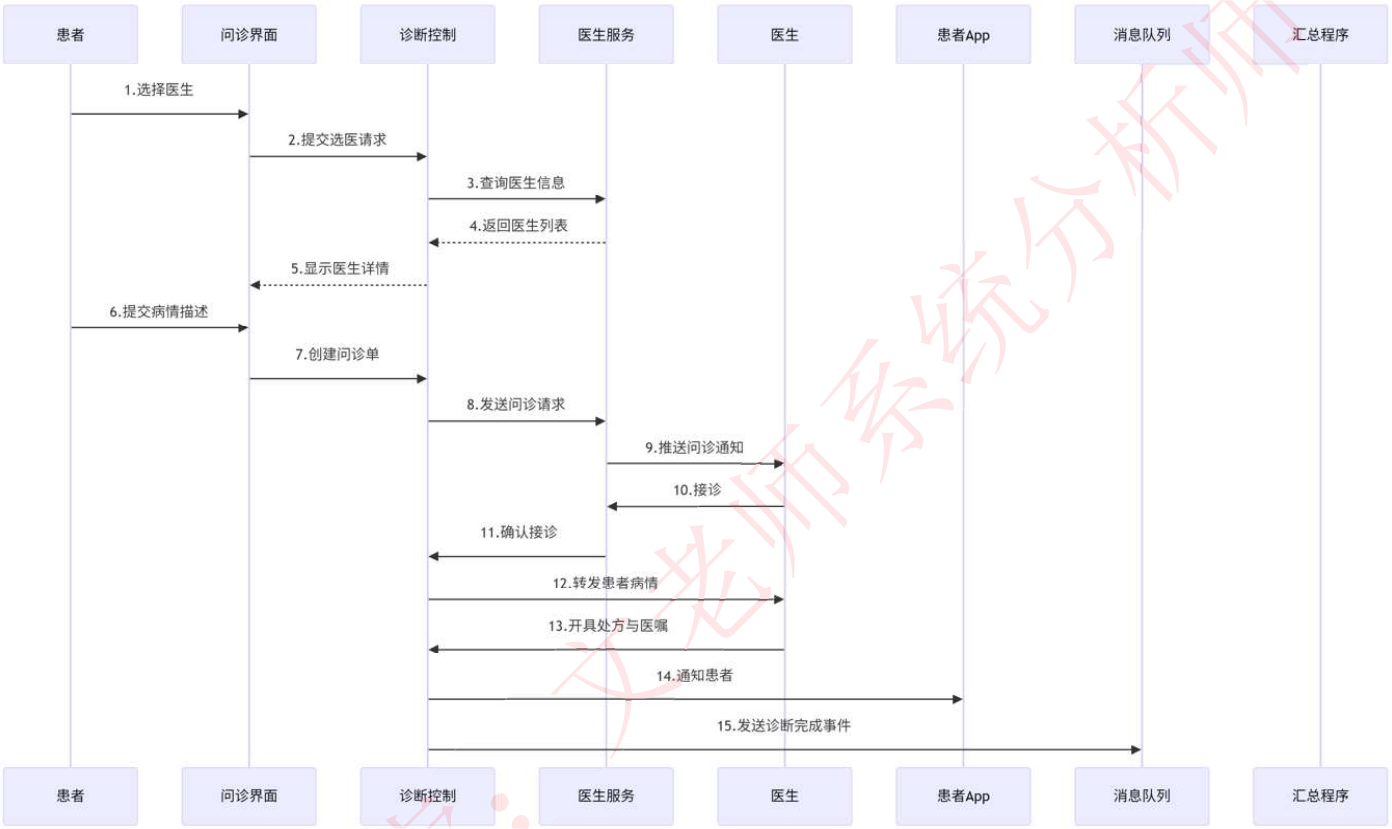
系统采用三层架构进行设计，并通过顺序图描述一次完整问诊的交互流程。

在架构评审会上，团队需要完成用例图填空、类职责识别以及顺序图分析。其中用例图和顺序图如下：

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com





问题 1（6 分）

在面向对象分析与设计中，通常将类分为三类：边界类、控制类、实体类。请将顺序图中的所有类按这三种分别进行归类。

问题 2（11 分）

根据系统的用例图，填写其中缺失的 11 个待填空的用例或关系（用编号①～⑪表示）。

问题 3（8 分）

题干中的顺序图是一次完整问诊过程，共包含 15 个交互步骤。系统完成诊断后，需要同时通知患者 App 和汇总分析程序。请说明应该采用同步通知还是消息队列？为什么？请简述顺序图中“医生开具处方与医嘱”（第 13 步）之后，系统需要完成哪些核心操作？

答案：

问题 1：

边界类：问诊界面、患者 App

控制类：诊断控制、医生服务、消息队列、汇总程序

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

实体类：患者、医生

问题 2：

① 更新个人信息② 选择医生③ 评价问诊④ 在线接诊⑤ 出具电子处方

⑥ 查看处方⑦ 管理用户⑧ 管理处方⑨ include⑩ extend⑪ extend

问题 3：

应采用：消息队列

理由：患者 App 通知和汇总分析程序是两个独立的接收方，且都不影响诊断主流程的完成

使用消息队列可以实现异步解耦：诊断完成后，系统只需将通知消息发送到队列，即可继续响应，无需等待两个接收方处理完毕

如果采用同步通知：患者 App 或汇总程序出现延迟或故障，会阻塞整个诊断流程

此外，消息队列还支持重试机制和削峰填谷，提高系统的可靠性

开具处方后的核心操作：

保存处方记录：将处方信息持久化到数据库

保存诊断记录：关联患者、医生、处方、医嘱等信息，形成完整的诊断记录

触发通知：同步通知患者 App（第 14 步），通过消息队列发送诊断完成事件，供汇总程序异步消费（第 15 步）

试题三

某科技公司正在开发一款嵌入式智能门禁系统，该系统需要部署在居民楼入口，实现人脸识别通行功能。系统的主要工作流程为：摄像头采集人脸图像 → 处理器运行识别算法 → 比对本地数据库 → 控制门锁开关。

系统需要在嵌入式平台上运行，面临以下约束：

实时性要求：从人脸识别到开锁的响应时间需小于 1 秒

功耗限制：设备由 POE（以太网供电）或电池供电，需考虑能耗

成本控制：产品需具备市场竞争力

环境适应性：需 7×24 小时稳定运行

在架构设计评审会上，团队需要完成操作系统选型、处理器选型以及技术方案论证。

问题 1（5 分）

下表从五个维度对比 RTOS 与 Linux 的特点。请根据你对两种操作系统的了解，完成表格中空白处（①～⑤）的填写。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

对比维度	RTOS	Linux
安全性与稳定性	①	安全性强，具备内存管理和进程隔离
实时性	②	③
资源占用	④	资源占用大（几MB到几百MB）
启动速度	启动速度快（毫秒级）	⑤
典型应用场景	适用于仪表、电机控制等硬实时场景	适用于多功能、网络通信复杂的场景

问题 2（15 分）

系统需要从以下 4 款处理器中选择一款用于人脸识别和图像采集。四款处理器的性能参数如下：

处理器	人脸识别速度（帧/秒）	图像采集速度（毫秒/帧）	价格（元）	功耗（瓦）
P1	30	20	80	5
P2	15	35	40	3
P3	25	25	60	4
P4	10	40	30	2

请从人脸识别速度、图像采集速度、价格、功耗四个方面，分别论述四款处理器的优缺点。综合上述分析，你会推荐哪一款处理器？请说明理由。

问题 3（5 分）

经过综合评估，团队决定采用 Linux 作为操作系统。请列举选择 Linux 的 5 个好处。

答案：

问题 1：

① 安全性弱，缺乏内存保护② 实时性高③ 实时性相对较低④ 资源占用小⑤ 启动速度慢

问题 2：四款处理器优缺点分析

P1：人脸识别速度最快，图像采集速度最快，实时性最好，但价格最贵、功耗最高，适合对性能要求极高且不计成本功耗的场景。

P2：人脸识别速度和图像采集速度都属于中等偏下水平，价格较便宜，功耗较低，整体表现均衡但性能偏弱。

P3：人脸识别速度和图像采集速度都处于中上水平，价格适中，功耗略高，是性能和成本之间最平衡的选择。

P4：人脸识别速度和图像采集速度都是最慢的，实时性最差，但价格最便宜、功耗最低，适合预算有限且对性能要求不高的场景。

推荐：P3

性能均衡：人脸识别 25 帧/秒、图像采集 25 毫秒/帧，均处于中上水平

价格适中（60 元），功耗可控（4 瓦），综合性价比最高

P1 性能最好但价格和功耗过高；P2、P4 性能偏低可能影响用户体验

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

问题 3：答出 5 点即可

1. 开源免费，无授权费用
2. 强大的网络协议栈支持
3. 丰富的驱动生态，开发周期短
4. 内存管理机制完善，进程隔离稳定性高
5. 支持多任务抢占式调度
6. 开发工具链成熟，社区活跃
7. 支持复杂文件系统，便于日志管理

试题四

某在线教育平台提供直播授课和点播授课两种业务。系统数据库存储用户信息、订购记录、课程进度等核心数据。

业务连续性要求：

直播授课业务：RPO（恢复点目标）不超过 5 分钟，RTO（恢复时间目标）不超过 1 分钟

点播授课业务：可接受小时级故障恢复（RPO 和 RTO 均为小时级）

在架构评审会上，团队需要设计合理的容灾方案，平衡数据安全、系统可用性与成本投入。

问题 1（8 分）

请分别解释热备、冷备、双活三种容灾方式的含义，并说明它们在 RPO 和 RTO 方面的特点。针对直播授课业务和点播授课业务，各应选择哪种容灾方式？请说明理由。

问题 2（8 分）

在数据库复制技术中，有同步复制和异步复制两种方式。请说明同步复制与异步复制的区别与联系。（2 分）从数据一致性保障和生产性能影响两个角度，分析两种复制方式的优缺点。（4 分）结合本系统的业务特点，从经济角度分析应该采用哪种复制策略？（2 分）

问题 3（9 分）

请从成本投入、运维复杂度、定期演练必要性三个角度，分别论述：每个角度在容灾方案选择中需要考虑哪些具体问题？（6 分）综合三个角度，你会推荐直播业务采用哪种容灾技术方案？请说明理由。（3 分）

答案：

问题 1：

方式	含义	RPO/RTO特点
冷备	备份数据存储在离线介质中，故障时需人工恢复，备机不启动	RPO较大（可能天级），RTO很大（小时到天级）
热备	备机实时同步数据并处于待机状态，故障时自动或手动切换	RPO较小（秒到分钟级），RTO较小（分钟级）
双活	两个数据中心同时在线提供服务，故障时自动切换，负载分担	RPO接近0，RTO接近0（秒级甚至毫秒级）

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

直播授课业务：选择热备或双活

理由：直播业务对中断高度敏感，RPO≤5 分钟、RTO≤1 分钟的要求，冷备无法满足

点播授课业务：选择冷备

理由：点播业务可接受小时级故障恢复，冷备成本最低，满足要求即可

问题 2：

同步复制：主库提交事务时，必须等待备库确认收到并写入日志后才返回成功

异步复制：主库提交事务后立即返回，不等待备库确认

联系：两者都是主从数据库之间的数据复制机制，目标是将主库变更传递到备库

同步复制：强一致性，主备数据实时一致，故障切换零数据丢失。性能影响大，每次写入需等待网络和备库响应，增加延迟

异步复制：弱一致性，主备间存在延迟，故障时可能丢失未同步数据。性能影响小，主库不受备库状态影响，写入延迟低

经济角度分析推荐：异步复制为主，关键数据采用半同步

理由：

直播业务对实时性要求高，纯同步复制会显著增加写入延迟，影响用户体验

异步复制成本低、性能好，配合 RPO≤5 分钟的要求可通过定期日志备份满足

经济角度：同步复制需要更高带宽和更强备库硬件，且跨地域部署时成本激增

折中方案：核心数据（如用户订购记录）采用半同步复制，普通日志采用异步复制

问题 3：

成本投入：硬件采购成本（备机、存储、网络带宽）、跨地域机房租金、软件授权费、人力维护成本。双活成本最高，热备次之，冷备最低

运维复杂度：日常监控告警配置、数据一致性校验、故障切换流程设计、切换脚本维护。双活运维最复杂（需负载均衡、防脑裂），热备次之，冷备最简单

定期演练必要性：冷备需定期验证备份介质可恢复性；热备需演练自动切换是否正常；双活需演练故障隔离和流量切换。演练频率越高，对业务中断影响越大

推荐：热备 + 异步复制

理由：

成本角度：双活成本过高（需双倍硬件、专线带宽），热备只需一套备用环境，性价比更高

运维复杂度角度：双活运维复杂（需解决数据冲突、防脑裂、多活负载均衡），热备切换方案成熟，运维难度可控

演练必要性角度：热备定期演练（如季度一次）可在非高峰期进行，对业务影响较小；双活演练复杂且风险高

满足业务要求：热备配合异步复制，RPO 可控制在分钟级，RTO 可实现 5 分钟内切换，满足直播业务 RPO≤5 分钟、RTO≤1 分钟的要求

试题五

某医院正在建设一套工单管理系统，用于处理院内各部门的设备报修、物资申领、IT 支持等工单请求。系统需要实

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

现以下核心功能：

1.工单基础信息配置：配置工单类型、优先级、处理流程等

2.工单全生命周期管理：创建、流转、处理、关闭

3.消息通知：工单状态变更时通知相关人员，支持工单评价和回复

4.预警功能：配置预警规则（如超时未处理），定时扫描工单并触发预警

5.消息发送：通过邮件、内部信件等多种方式发送通知

在架构设计评审会上，团队就需要选用的技术方案展开讨论。

问题 1（8 分）

在工单系统的消息通知模块中，架构师李工建议采用 RPC（远程过程调用），张工建议采用消息队列。请分别简述 RPC 和消息队列的工作原理。（4 分）你会推荐哪种方案？请结合工单系统的业务特点说明理由。（4 分）

问题 2（9 分）

工单系统需要实现客户端与服务器之间的实时通信，用于工单状态变更时的即时通知。请完成下表中 HTTP 与 WebSocket 的对比。

对比维度	HTTP	WebSocket
连接方式	短连接	①
通信方向	②	双向通信
数据交互模式	客户端主动请求	③
连接保持	④	握手一次后保持连接
适用场景	请求-响应式交互	⑤

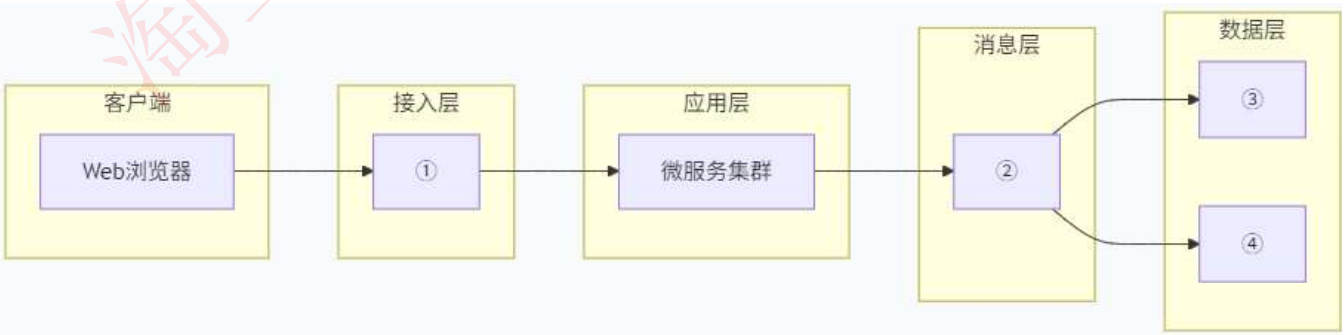
对于工单系统的实时预警通知场景，应该选择 HTTP 还是 WebSocket？请说明理由。

问题 3（8 分）

下图是工单系统的初步架构图，图中标有 4 个空白处（①～④），需要选择合适的技术组件填入。备选技术：

a.MySQL　b.Kafka　c.Nginx　d.MongoDB

e.RabbitMQ　f.Tomcat　g.Redis　h.Apache HTTP Server



该架构中包含多个微服务。请列出至少 4 个微服务，并分别说明每个微服务的作用。

答案：

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

问题 1：

RPC：客户端像调用本地方法一样调用远程服务，调用请求通过网络发送到服务端，服务端执行后返回结果，调用过程同步阻塞，等待响应

消息队列：生产者将消息发送到队列，消费者从队列中异步拉取或推送给消费者。生产者和消费者解耦，不需要同时在线

推荐：消息队列。理由：

异步解耦：工单创建后需要发送邮件、内部信件、触发预警等多个操作，使用消息队列可将这些操作异步化，避免阻塞主流程

削峰填谷：医院工单可能在特定时段（如周一上午）集中爆发，消息队列可缓冲高峰流量，防止后端服务被冲垮

可靠性：消息队列支持持久化，即使消息发送时接收方暂时不可用（如邮件服务故障），消息也不会丢失

业务匹配：工单系统的通知、预警等场景不需要同步等待结果，适合异步处理

问题 2：

① 长连接 ② 单向通信 ③ 客户端或服务端均可主动发送

④ 一次请求完成后关闭连接 ⑤ 实时推送场景（如聊天、预警通知）

选择：WebSocket，理由：

工单预警需要服务端主动推送消息给客户端，HTTP 是客户端主动请求模式，无法实现服务端主动推送

WebSocket 建立长连接后，服务端可随时推送预警信息，实时性高

HTTP 轮询方式会增加服务器负载，且实时性不如 WebSocket

问题 3：

①c ②e ③g ④a

工单提交服务	接收用户提交的工单请求，进行参数校验、基础信息录入，将工单写入数据库并发送到消息队列
工单流转服务	负责工单的状态变更（待处理→处理中→已完成→已关闭），根据工单类型分配给对应处理人
预警扫描服务	定时扫描超时未处理的工单，根据预警规则（如超过 2 小时未响应）触发预警事件
消息通知服务	消费消息队列中的通知任务，通过邮件、内部信件、站内信等方式发送通知给相关人员
工单评价服务	处理工单完成后的评价和回复，统计满意度数据
基础配置服务	管理工单类型、优先级规则、处理流程模板等基础数据

论文写作

试题一：论信息系统安全保障规划与设计

随着企业数字化转型的深入，信息系统面临的安全威胁日趋复杂，数据泄露、权限滥用、系统中断等安全事件频发。信息系统的安全保障不再是单一的技术堆叠，而需要从数据安全、访问控制、业务连续性等多个维度进行系统化规划与设计。具体而言：数据安全保障与加密技术是保护信息资产机密性与完整性的基础；访问控制与权限管理是实现最小权限原则、防止越权操作的关键；容灾技术与业务持续性规划是应对灾难事件、保障系统可用性的最后一道防线。三者相互配合，共同构成信息系统安全保障的核心体系。

请围绕“信息系统安全保障规划与设计”论题，依次从以下三个方面进行论述。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

1.概要叙述你参与管理和开发的软件项目，以及你在其中所承担的主要工作。

2.详细叙述数据安全保障与加密技术，访问控制与权限管理，容灾技术与业务持续性规划这三个方面安全保障的基本概念、关键技术。

3.详细说明在项目中如何实现上述三个方面的安全保障，并阐述最终实现的效果。

试题二：论 LLM 大模型在软件测试中的应用

随着大语言模型的快速发展，其在软件测试领域的应用日益广泛。LLM 具备代码理解与生成、自然语言推理等能力，可以在测试用例生成、测试数据构造、断言编写、缺陷分析等多个环节发挥辅助作用。合理利用 LLM 能够提升测试效率、降低人工成本，但也面临生成内容质量不稳定、数据安全、幻觉问题等挑战。

请围绕“论 LLM 大模型在软件测试中的应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

1.概要叙述你参与管理和开发的软件项目，以及你在其中所承担的主要工作。

2.在测试用例生成过程中，LLM 可以有哪些具体实现方式？

3.分析在测试过程中使用 LLM 的优势及存在的问题。针对这些问题有哪些应对措施？LLM 的局限性还有哪些？相应的解决办法是什么？

试题三：论需求评审在软件项目中的应用

需求评审是软件工程中确保需求质量的关键活动，旨在及早发现需求中的错误、歧义、遗漏和不一致之处，避免问题流入后续开发阶段。常见的需求评审形式包括走查、检查和正式评审，每种形式适用于不同的项目场景和阶段。合理运用这些评审技术，能够有效降低项目风险、减少返工成本、提升软件产品质量。

请围绕“论需求评审在软件项目中的应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

1.概要叙述你参与管理和开发的软件项目，以及你在其中所承担的主要工作。

2.项目中应该如何做好需求评审？需求评审有哪些形式？请分别说明走查、检查、正式评审这三种形式的特点、适用场景。

3.结合你具体参与管理和开发的项目，说明你是如何组织和实施需求评审的？最终取得了怎样的效果？

试题四：论软件架构风格

软件架构风格是描述一类具有共同结构和设计特征的软件架构的范式，它定义了系统中各组件的类型及其交互方式。不同的架构风格适用于不同的应用场景和业务需求，如分层架构、事件驱动架构、微服务架构、管道-过滤器架构、解释器架构等。合理选择和运用架构风格，能够提升系统的可维护性、可扩展性、性能及可靠性。

请围绕“论软件架构风格”论题，依次从以下三个方面进行论述。

1.概要叙述你参与管理和开发的软件项目，以及你在其中所承担的主要工作。

2.什么是软件架构风格？常见的软件架构风格有哪些种类？请分别说明每种风格的核心特征，并举例说明其典型应用场景。

3.结合你具体参与管理和开发的项目，说明你是如何选择和使用架构风格的？最终取得了怎样的效果？

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com